

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 2 (S1)

Pivot Table

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD)
Tujuan Pembelajaran	Membuat dan menganalisis Pivot Table dari data mentah berukuran besar, serta memanfaatkan slicer, timeline, dan pengelompokan data
Materi Prasyarat	Fungsi dasar Excel (SUM, AVERAGE, COUNTIF) dan pembuatan tabel rapi

A. Kisah Pemantik

"Rekap Bazar yang Menyiksa"

Panitia bazar sekolah mencatat **300 transaksi** di sebuah lembar kerja: siapa membeli, produk apa, berapa banyak, dan kapan. Menjelang laporan, Ketua Panitia bertanya: *"Berapa total penjualan makanan? Produk apa yang paling laris bulan ini?"* Tiga anggota panitia menghitung satu per satu dengan kalkulator dan **memakan waktu hampir 2 jam**. Kakak kelasnya tersenyum, *"Coba pakai Pivot Table — sekali klik, semua jawaban muncul."*

Pertanyaan pemantik: Mengapa meringkas ratusan baris data secara manual itu melelahkan dan rawan salah? Perintah ringkas apa yang akan kamu berikan pada komputer agar jawabannya keluar seketika?

B. Apa Itu Pivot Table?

Pivot Table adalah fitur Excel untuk **meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis** data dalam jumlah besar — **tanpa mengubah data asli**. Ia seperti "kamera" yang memotret data mentah dari berbagai sudut pandang.

Istilah	Arti	Contoh Pengisian
Field	Nama kolom pada data sumber	Produk, Kategori, Bulan
Rows (Baris)	Kategori yang dijadikan baris	Produk
Columns (Kolom)	Kategori kedua (opsional)	Kategori
Values (Nilai)	Data yang dihitung	Sum of Total
Filters (Saring)	Filter global seluruh pivot	Tahun
Slicer	Tombol visual untuk memfilter cepat	Klik "Minuman"
Timeline	Slider waktu untuk memfilter tanggal	Rentang Jan–Mar

 **Ingat:** Pivot Table **hanya merangkum**, bukan mengubah data sumber. Data asli tetap aman di lembar asalnya.

C. Syarat Data dan Langkah Membuat Pivot Table

C.1 Syarat Data yang Baik

1. Data berbentuk **tabel rapi** — setiap kolom memiliki **header unik**.
2. **Tidak ada** sel gabungan (merged cells) di area data.
3. **Tidak ada** baris/kolom kosong di tengah data.
4. Tipe data **konsisten** — kolom angka berisi angka, kolom teks berisi teks.

C.2 Langkah Membuat Pivot Table

1. Blok seluruh data (termasuk header) → **Insert** → **PivotTable** → pilih **New Worksheet** → **OK**.
2. Muncul panel **PivotTable Fields** di sisi kanan.
3. **Seret (drag and drop)** field ke salah satu dari 4 area:
 - **Rows:** kategori yang dianalisis (contoh: Produk)
 - **Columns:** kategori kedua (contoh: Bulan)
 - **Values:** data yang dihitung (contoh: Sum of Total)
 - **Filters:** filter global (contoh: Tahun)

D. Contoh Praktik — Data Penjualan

Buat data minimal **30 baris** dengan kolom:

Tanggal	Produk	Kategori	Qty	Harga	Total
---------	--------	----------	-----	-------	-------

Total = Qty × Harga (gunakan rumus **=Qty*Harga**).

Analisis 1 — Total per Produk: Rows = Produk, Values = Sum of Total. → Produk mana paling laris?

Analisis 2 — Transaksi per Kategori: Rows = Kategori, Values = Count of Qty. → Kategori mana paling sering dibeli?

Analisis 3 — Matriks Produk × Kategori: Rows = Produk, Columns = Kategori, Values = Sum of Total. → Bandingkan penjualan tiap produk pada tiap kategori.

Analisis 4 — Tren Bulanan:

1. Klik kanan pada kolom tanggal di pivot → **Group** → pilih **Months** (bisa juga Quarters/Years) → **OK**.
2. Rows = Bulan (hasil pengelompokan), Values = Sum of Total.
3. **Insert** → **PivotChart** → **Line Chart** untuk melihat tren.

E. Fitur Lanjutan Pivot Table

Sort: klik dropdown pada Row Labels → A-Z / Z-A, atau *More Sort Options* untuk mengurutkan berdasarkan nilai total.

Filter: klik dropdown → centang/hapus kategori yang ingin ditampilkan (misal hanya satu kategori, atau sembunyikan nilai 0).

Group (Pengelompokan):

- **Angka:** kelompokkan umur (0–10, 11–20, dst).
- **Tanggal:** kelompokkan per bulan, kuartal, atau tahun.
- **Manual:** pilih beberapa baris → klik kanan → Group.

Slicer (Filter Visual):

1. Klik Pivot Table → **PivotTable Analyze** → **Insert Slicer**.
2. Pilih field (Produk, Kategori, Bulan) → **OK**.
3. Klik tombol slicer untuk memfilter. Kelebihan: **satu slicer dapat terhubung ke beberapa pivot table** sekaligus (klik kanan slicer → Report Connections).

Timeline (Filter Waktu): PivotTable Analyze → Insert Timeline → pilih field tanggal → geser slider untuk memilih rentang waktu.

Calculated Field (Kolom Hitung Kustom):

- 1. Klik pivot → **PivotTable Analyze** → **Fields, Items & Sets** → **Calculated Field**.
- 2. Nama: "Profit"; Formula: `=Total - (Total*0.7)` (asumsi margin 30%).
- 3. Kolom baru langsung muncul di pivot table.

Refresh: jika data sumber berubah, klik kanan pivot → **Refresh**, atau **Data** → **Refresh All** saat membuka file.

Format: Design → Report Layout → *Show in Tabular Form*; Design → Grand Totals → *On for Rows and Columns*; klik kanan → Number Format untuk format Rp/desimal.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Sebutkan 4 area (kuadran) dalam panel PivotTable Fields! **Jawaban:** Rows, Columns, Values, dan Filters.

Contoh 2: Kamu ingin mengetahui total penjualan per kategori produk. Kemana saja field diletakkan? **Jawaban:** Kategori ke **Rows**, dan Total ke **Values** (dengan perhitungan Sum).

Contoh 3: Bagaimana cara melihat tren penjualan per bulan menggunakan Pivot Table? **Jawaban:** Kelompokkan field tanggal dengan **Group** → **Months**, letakkan Bulan di Rows dan Total di Values, lalu buat **PivotChart Line**.

Contoh 4: Apa fungsi slicer dan mengapa ia lebih nyaman daripada filter biasa? **Jawaban:** Slicer adalah tombol visual untuk memfilter data dengan sekali klik, dan dapat dihubungkan ke beberapa pivot table sekaligus sehingga dashboard menjadi interaktif.

Contoh 5: Data sumber sudah diperbarui tetapi pivot table tidak berubah. Apa yang harus dilakukan? **Jawaban:** Lakukan **Refresh** (klik kanan → Refresh, atau Data → Refresh All).

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Pivot Table mengubah data asli"	Pivot Table tidak mengubah data sumber; ia hanya merangkum
"Data boleh ada sel kosong atau merged cell"	Data harus rapi: header unik, tanpa merged cell dan baris kosong
"Filter dan Slicer fungsinya sama persis"	Sama-sama memfilter, tetapi slicer lebih visual dan bisa dipakai untuk banyak pivot sekaligus
"Rumus SUM harus ditulis manual di pivot"	Cukup seret field ke Values dan pilih Sum
"Pivot Table otomatis ter-update"	Perlu Refresh secara manual setelah data sumber berubah

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Data Siap (20 menit): Buat 30–40 baris data penjualan (Tanggal, Produk, Kategori, Qty, Harga, Total). Pastikan memenuhi semua syarat data pivot.

Tantangan 2 — Pivot Dasar (50 menit): Buat 3 pivot: total per produk, jumlah transaksi per kategori, dan matriks Produk × Kategori. Beri format angka Rupiah.

Tantangan 3 — Tren & Interaktivitas (60 menit): Kelompokkan data per bulan, tampilkan dalam PivotChart Line, lalu tambahkan **slicer** dan **timeline** yang terhubung ke seluruh pivot.

Tantangan 4 — Kustom & Rapi (60 menit): Tambahkan **Calculated Field "Profit"** (margin 30%), rapikan tampilan tabular, dan simpan sebagai `Latihan2_NamaKamu.xlsx`.

I. Rangkuman Kunci

1. **Pivot Table** meringkas data besar tanpa mengubah data asli.
2. Empat area utama: **Rows, Columns, Values, Filters**.
3. Syarat data: header unik, tanpa merged cell, tanpa baris/kolom kosong, tipe data konsisten.
4. **Slicer** dan **Timeline** membuat filter cepat dan interaktif.
5. **Group** mengelompokkan angka/tanggal; **Calculated Field** menambah kolom hitung sendiri.
6. Selalu **Refresh** setelah data sumber diubah.

J. Glosarium

Istilah	Arti
Pivot Table	Fitur meringkas dan menganalisis data tanpa mengubah data asli
Field	Nama kolom pada data sumber
Slicer	Tombol visual untuk memfilter data pivot
Timeline	Slider untuk memfilter berdasarkan rentang waktu
Calculated Field	Kolom perhitungan kustom di dalam pivot table
Refresh	Proses memperbarui pivot agar mengikuti perubahan data sumber

K. Refleksi (Merefleksi)

- Kapan sebaiknya kita menggunakan Pivot Table, bukan rumus biasa?
- Bagaimana slicer dan timeline mengubah cara orang membaca data?
- Tantangan apa yang kamu alami saat menyiapkan data yang rapi?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Analisis data apa di kehidupan nyata yang ingin kamu coba dengan Pivot Table?